D07 · Pick-Pack-Ship y Ejecución de Cumplimiento

01 · Métodos de picking: individual, batch, wave y picking por zonas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los métodos de surtido definen cómo se recolectan los pedidos: por pedido (un pedido por recorrido), por lotes (varios pedidos por recorrido), por olas (pedidos liberados en grupos programados) y por zonas (cada surtidor cubre un área), a menudo combinados.

2 POR QUÉ IMPORTA

Como el recorrido domina el tiempo de surtido, **el método que minimiza el recorrido para tu perfil de pedidos es una de las mayores palancas de productividad del almacén (Bartholdi y Hackman — Warehouse and Distribution Science, Georgia Tech)**. Los pedidos pequeños de e-commerce favorecen los lotes; los pedidos grandes de muchas líneas y los edificios grandes favorecen las zonas; las horas límite de despacho piden olas sincronizadas con las salidas de transportistas.

3 CÓMO SE HACE

1. **Perfila los pedidos.** Líneas por pedido, unidades por línea y dispersión de SKUs por canal.
2. **Ajusta el método al perfil.** Lotes para pedidos de pocas líneas, zonas para sitios grandes o pedidos de muchas líneas, olas alrededor de las ventanas de despacho.
3. **Haz un piloto antes del despliegue.** Prueba tamaños de lote y horarios de ola con volumen real; mide LPPH y exactitud.
4. **Reevalúa cuando cambie la mezcla.** Un canal o una gama de productos nuevos puede volver incorrecto el método actual.

EN LA PRÁCTICA

El surtido por lotes es la mejora de mayor impacto en almacenes con pedidos de pocas líneas (1–5)

En un almacén de e-commerce con pedidos de 2–3 líneas en promedio, el surtido por lotes reduce la distancia caminada 50–65% frente al surtido por pedido sin inversión tecnológica, solo con configuración del WMS.

El surtido asistido por tecnología (escáner RF, voz, pick-to-light) mejora más la exactitud que la productividad

La tecnología de surtido (escáneres RF, surtido por voz, put-to-light) mejora sobre todo la exactitud (elimina errores de verificación visual humana) y en segundo lugar la productividad (elimina el tiempo de lectura de papel/listas).

La planeación por olas debe calibrarse con las ventanas de despacho de los transportistas

Una ola que termina de surtir 2 horas antes de que salga el camión deja operadores esperando sin trabajo. Una ola que termina 30 minutos tarde deja pedidos en el CEDIS hasta el día siguiente. La planeación debe calibrar el inicio de cada ola para que el surtido termine justo a tiempo para la ventana de despacho.

El surtido por zonas solo es eficiente cuando el almacén tiene una densidad de operadores que genera congestión

El surtido por zonas agrega complejidad de coordinación (las zonas deben sincronizarse para completar el pedido) que no se justifica si el almacén no tiene un problema real de congestión en pasillos.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Migración de surtido por pedido a surtido por lotes — CEDIS de e-commerce, 2,800 pedidos/día** — El CEDIS procesa 2,800 pedidos/día con un promedio de 2.3 líneas por pedido usando surtido por pedido.

Métrica	Surtido por pedido (actual)	Surtido por lotes (propuesto)
LPPH (líneas por hora por operador)	ALTO	48 LPPH; distancia promedio caminada: 12.4 km/operador/día
Operadores requeridos para el volumen diario	ALTO	38 surtidores · Costo laboral: $84K/mes
Tamaño óptimo de lote (pedidos por lote)	OK	N/A -> Lote de 8 pedidos con WMS (similitud de artículos + zona geográfica)
LPPH proyectado con surtido por lotes	OK	Proyectado: 78 LPPH (+63%) · Validado en piloto: 74 LPPH (+54%)

Resultado: Después de la implementación: LPPH de 48 a 74 (+54%). Operadores requeridos: 38 -> 25 (-13). Ahorro laboral mensual: $28K/mes ($336K/año). El piloto de 3 semanas antes del despliegue fue crítico para calibrar el tamaño óptimo de lote (8 pedidos fue el óptimo para el perfil de SKUs de este CEDIS).

CÓMO SE MIDE

Productividad de surtido (LPPH — líneas surtidas por hora)

Productividad de surtido (LPPH)Total de líneas de surtido completadas / Total de horas-hombre dedicadas al surtido

Benchmark: 60–100 LPPH por pedido · 100–180 por lotes/olas · 200+ por zonas en almacén grande Una caída de LPPH sin cambio de volumen ni de mezcla de pedidos indica que el método de surtido o el slotting se deterioraron.

Exactitud de surtido % (líneas correctas: producto, cantidad y ubicación correctos)

Exactitud de surtido %(Líneas de surtido ejecutadas sin error / Total de líneas de surtido) × 100

Benchmark: >99.9% con surtido por escáner · >99.5% con surtido por voz · >98.5% con surtido en papel (el menos preciso) Una tasa de error de 1 en 500 líneas parece pequeña, pero en un CEDIS con 10,000 líneas/día genera 20 errores diarios, cada uno con su costo de corrección, reenvío e insatisfacción del cliente.

QUÉ SE USA

Tecnología de surtido

SAP EWM — Gestión de olas + surtido por voz — Módulo: Planeación por olas + surtido multimétodoSAP EWM soporta todos los métodos de surtido (por pedido, lotes, olas, zonas) con integración de surtido asistido por voz, escáner RF y pick-to-light.

Manhattan Associates WMS — Optimización de surtido — Módulo: Selección inteligente del método de surtido + gestión de LPPHManhattan Associates selecciona automáticamente el método de surtido óptimo por pedido según el perfil del pedido, la disponibilidad de operadores y las ventanas de despacho.

Surtido asistido

Honeywell Vocollect / Zebra — Módulo: Soluciones de surtido por voz + escaneo RFLas soluciones de referencia de surtido asistido por voz y escáner para almacenes de distribución.

4 EN CORTO

Deja que el perfil de pedidos elija el método. Mide líneas por pedido, ajusta lotes, zonas u olas en consecuencia, haz pilotos con volumen real y revisa cuando cambien los canales.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México